



CHAPITRE 15

Systèmes linéaires et asservissement

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : premier ordre : $s(t) = s_{\infty} (1 - e^{-t/\tau})$ • à $t = \tau$ la sortie vaut 63 % de s_{∞} , à $t = 3\tau$ elle vaut 95 % • circuit RC : $\tau = RC$ • transmittance statique $K = \frac{\Delta s}{\Delta e}$ • second ordre : temps de réponse à 5 % et dépassement lus sur l'enregistrement • temps de montée : de 10 à 90 % de la valeur finale.

Exercice 1 — Repérer les deux régimes

★

Un capteur de température soumis à un échelon voit sa tension de sortie passer de 0 V à une valeur qui se stabilise à 4,00 V au bout de quelques secondes.

- Nommer les deux régimes que l'on distingue sur cet enregistrement.
- Dans lequel des deux lit-on la valeur finale ? Dans lequel se trouve l'information sur la rapidité du système ?
- L'entrée passe de 0 °C à 80 °C. Calculer la transmittance statique du capteur et donner son unité.

Exercice 2 — Constante de temps d'un premier ordre

★

Un circuit RC est soumis à un échelon de 0 à 5,00 V. On relève que la sortie atteint 3,15 V au bout de 0,225 s.

- À quel pourcentage de la valeur finale correspond 3,15 V ?
- En déduire la constante de temps.
- À quel instant la sortie atteindra-t-elle 4,75 V ?
- La résistance vaut 10,0 kΩ. En déduire la capacité du condensateur.

Exercice 3 — Trois façons de lire la même courbe

★★

Sur un même enregistrement de premier ordre, trois binômes déterminent τ : le binôme A trace la tangente à l'origine et lit 0,205 s ; le binôme B lit l'instant où la sortie atteint 63 % et trouve 0,224 s ; le binôme C lit l'instant à 95 %, 0,663 s.

- Quelle valeur de τ le binôme C obtient-il ?
- Les trois méthodes sont-elles également fiables ? Justifier.

- c. Un quatrième binôme, utilisant lui aussi la tangente, trouve 0,245 s. Que révèle l'écart avec le binôme A ?
- d. Quelle méthode recommanderiez-vous, et pourquoi ?

Exercice 4 — Reconnaître l'ordre d'un système

★★

Trois enregistrements de réponse indicielle sont proposés : le premier monte régulièrement sans jamais dépasser sa valeur finale, avec une tangente oblique au départ ; le deuxième dépasse sa valeur finale de 16 % avant d'y revenir ; le troisième monte sans dépassement mais démarre avec une tangente horizontale.

- a. Identifier l'ordre de chacun des trois systèmes.
- b. Quel indice suffit à conclure sans hésitation pour le deuxième ?
- c. Pourquoi le troisième n'est-il pas un premier ordre, malgré l'absence de dépassement ?

Exercice 5 — L'influence de l'amortissement

★★

Un même système du second ordre est enregistré avec trois réglages d'amortissement :

Réglage	1	2	3
Dépassement (%)	44	16	0
Temps de montée (s)	0,13	0,17	0,29
Temps de réponse à 5 % (s)	1,10	0,53	0,40

- a. Classer les trois réglages du plus amorti au moins amorti. Sur quel indice ?
- b. Classer les trois réglages du plus rapide au moins rapide selon le *temps de montée*.
- c. Faire le même classement selon le *temps de réponse à 5 %*.
- d. Comparer les deux classements. Que faut-il en conclure ?

Exercice 6 — Boucle ouverte, boucle fermée

★★

Un moteur d'avancement est commandé par un variateur. On envisage deux montages : dans le premier, l'opérateur règle une tension de commande ; dans le second, une génératrice tachymétrique renvoie la vitesse réelle à un comparateur.

- a. Lequel des deux est un asservissement ? Nommer les éléments constitutifs de sa chaîne.
- b. Le tracteur aborde une côte : la charge augmente brusquement. Décrire ce qui se passe dans chacun des deux montages.
- c. Le second montage supprime-t-il complètement la chute de vitesse ? Justifier.
- d. Citer deux intérêts d'un asservissement.



Exercice 7 — Le régulateur d'une pompe à injection

★★★

Sur un moteur diesel, un régulateur maintient le régime malgré les variations de charge. La consigne est le régime affiché à la manette ; un tachymètre mesure le régime réel ; la crémaillère d'injection dose le gazole.

- Identifier, sur ce système, la consigne, le capteur, l'actionneur et la grandeur réglée.
- Le moteur tourne à 2000 tr/min et l'opérateur engage un outil qui freine le moteur. Décrire la chaîne des événements jusqu'au retour au régime.
- On règle le correcteur pour qu'il réagisse plus fortement à l'écart. Quel effet attend-on sur la rapidité ? Et sur le risque de dépassement ?
- Que se passerait-il si le tachymètre se dérégulait et indiquait systématiquement 100 tr/min de trop ?

Exercice 8 — Format CCF — caractériser un second ordre

★★★

Un système du second ordre est soumis à un échelon d'entrée de 0 à 2,00 V. On enregistre la sortie pour trois réglages d'amortissement et on relève :

Réglage	A	B	C
Valeur finale s_{∞} (V)	4,02	3,98	4,00
Premier maximum (V)	5,75	4,62	4,00
Temps de montée (s)	0,13	0,17	0,29
Temps de réponse à 5 % (s)	1,10	0,53	0,40

Données : $u(s) = 0,03 \text{ V} \cdot u(t) = 0,01 \text{ s} \cdot U = 2u$ • incertitude sur une différence : incertitudes-types en quadrature.

- APP** Calculer la transmittance statique pour chacun des trois réglages.
- VAL** Les trois valeurs sont-elles compatibles entre elles ? Qu'en conclure ?
- VAL** Calculer le dépassement, en pourcentage, pour les réglages A et B.
- ANA** Classer les trois réglages du plus rapide au moins rapide, d'abord selon le temps de montée, puis selon le temps de réponse à 5 %.
- VAL** Comparer les deux classements. Peut-on désigner un « réglage le plus rapide » ?
- COM** Le système commande le relevage d'un outil porté, qui ne doit *jamais* dépasser la position demandée. Quel réglage choisir ? Et s'il s'agissait d'un asservissement de vitesse où seul compte le temps d'établissement ?